INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Inspeção e Teste de Medidor (Operacional)

ENERGISA/GTD-IT/Nº318/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Inspecionar Padrão, Caixa e Medidor 7
5.2.1- Inspeção Visual 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção e Teste de Medidor (Operacional)

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Inspeção e Teste de Medidor (Operacional).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Inspecionar Padrão, Caixa e Medidor

5.2.1- Inspeção Visual

⇒ **PADRÃO E CAIXA DE MEDIÇÃO**

- Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
- Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
- Verificar a ausência de tensão, caso a caixa de medição seja metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
- Desligar o disjuntor da unidade consumidora;
- Verificar as condições físicas da mureta, muro, postes, caixas de passagem, caixas de medição, aterramento, pontaletes, fixação da armação secundária ou olhal na parede, ramal de ligação, ramal de entrada;
- Verificar a existência de remendos ou modificações na alvenaria nas proximidades do padrão;
- Verificar a existência de derivações ou “by-pass” no pingadouro e junto às roldanas de fixação do ramal;
- Verificar se existem derivações antes do medidor;
- Verificar a integridade do lacre da caixa de medição;

⇒ **MEDIDOR**

- Observar características do medidor (padrão de ligação, tensão, correntes, número de fases, constantes etc.;
- Verificar aspectos sobre o lacre da tampa de vidro do medidor, como: faltando, forjado, confere com o fornecido pela Energisa etc.
- Verificar se a tampa de vidro do medidor está intacta, assim como seu encaixe;
- Verificar se a tampa e a base do medidor não estão perfuradas, com deformações etc.;
- Verificar a existência de by-pass entre os lados de linha e carga;
- Confirmar se as conexões dos condutores aos bornes do medidor estão corretas e bem apertadas;

- Verificar se o condutor de aterramento está interligado ao borne de neutro do medidor, linha ou carga;
- Observar, para medidores eletrônicos, Leds apagados ou acessos;
- Observar o sincronismo dos ponteiros do medidor eletromecânico, principalmente o ponteiro bobo/solto;

⇒ **TESTE DE CAMPO**

- Medir a(s) tensão(ões) no medidor com o disjuntor aberto e fechado;
- Medir a(s) corrente(s) de entrada (lado linha) e de saída (lado carga) no medidor;
- Testar o funcionamento do medidor, elemento por elemento, deixando apenas uma entrada de corrente ligada por vez;
- Testar a continuidade da(s) bobina(s) de potencial do medidor com um multímetro, desligando a U.C. (se possível);
- Aplicar o medidor de inspeção de campo nas ligações do medidor para diagnósticos sobre as condições de funcionamento e ligação do conjunto de medição;
- Verificar o erro percentual do medidor testado;

Figura 1: Teste em campo no medidor de energia

⇒ **FINALIZAR ATIVIDADE**

- Ligar o disjuntor da unidade consumidora;
- Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Talabarte simples	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Decapador de cabos	02
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Analisador Eletrônico Portátil	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Vigente	-	30/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		